

미적분 Black Half Test 02. 정답 및 해설

1) $f(0) = 1$ 이므로 역함수 미분법에 의하여

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

정답 : ③

2) 곡선 $y^3 = x^2$ 에 대하여

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{-2x}{3y^2} = \frac{2}{3} \frac{x}{y^2},$$

곡선 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대하여

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{2x}{a^2}}{\frac{2y}{b^2}} = -\frac{b^2 x}{a^2 y} \text{이다.}$$

따라서 교점에서 두 접선이 서로 수직이려면

$$\frac{2}{3} \frac{x}{y^2} \times \left(-\frac{b^2 x}{a^2 y}\right) = -1 \Leftrightarrow 2b^2 x^2 = 3a^2 y^3$$

이 성립해야 한다. 또한 주어진 점은

곡선 $y^3 = x^2$ 위의 점이므로

$$2b^2 x^2 = 3a^2 y^3 \Leftrightarrow 2b^2 = 3a^2 \text{이 성립한다.}$$

정답 : ④

3) y 가 최댓값을 갖는 점은 기울기가 0일 때이다.

$$f = 5x^2 + 2xy + 5y^2 - 12 = 0 \text{에서}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{10x+2y}{2x+10y} = 0 \text{이므로}$$

$$10x + 2y = 0, \quad 5x^2 + 2xy + 5y^2 = 12 \text{를 연립하면}$$

$$5x^2 - 10x^2 + 125x^2 = 12 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{10}} \text{이므로}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{10}} \text{일 때 } y = -\frac{\sqrt{5}}{10}, \quad x = -\frac{1}{\sqrt{10}} \text{일 때 } y = \frac{5}{\sqrt{10}} \text{를 갖는}$$

다. 따라서 y 의 값이 가장 큰 값을 갖는 x 좌표는 $-\frac{1}{\sqrt{10}}$ 이다.

정답 : ③

4)

원의 반지름의 길이는 점 P 와 직선 $x - y = 0$ 사이의

$$\text{거리와 같으므로 } f(t) = \frac{|t - \sin t|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|t - \sin t|}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

또한, $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$f(t) = \frac{t - \sin t}{\sqrt{2}} \text{이다. } f'(t) = \frac{1 - \cos t}{\sqrt{2}}, \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}-1}{2} \text{이다.}$$

정답 : ①

5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2+x) - 2f(2) + f(2-x)}{x^2} = f''(2) \text{이다.}$$

$f(x, y) = x^2 + 2xy + 4y^2 - 12$ 이라 하면 음함수 미분법에 의하여

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2x+2y}{2x+8y} = -\frac{x+y}{x+4y}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(2,1)} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2} \text{이고}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{(dx+dy)(x+4y) - (x+y)(dx+4dy)}{(x+4y)^2}$$

$$= -\frac{\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)(x+4y) - (x+y)\left(1 + 4\frac{dy}{dx}\right)}{(x+4y)^2}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(2,1)} = -\frac{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \times 6 - 3 \times (1-2)}{6^2}$$

$$= -\frac{6}{36} = -\frac{1}{6} \text{이다.}$$

정답 : ④

6)

$f(x) = 3\cos x - x - 1$ 에서 $f'(x) = -3\sin x - 1$ 이므로

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{-\frac{\pi}{2}-1}{-4}$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3\pi}{8} - \frac{1}{4}$$

정답 : ③

7)

방정식 $\ln x = ax^2$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면

두 곡선 $y = \ln x$, $y = ax^2$ 이 서로 다른 두 점에서 만나야 하므로 $a > 0$ 이다.

$f(x) = \ln x$, $g(x) = ax^2$ 에 대하여

$x = t$ 일 때 두 곡선이 접한다고 가정하면

$$\ln t = at^2 \quad \text{..... ㉠}$$

$$\frac{1}{t} = 2at \quad \text{..... ㉡}$$

㉡에서 $at^2 = \frac{1}{2}$ 이므로 ㉠에 대입하면

$$t = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e} \quad \therefore a = \frac{1}{2e}$$

따라서 구하는 a 의 값의 범위는 $0 < a < \frac{1}{2e}$ 이다.

정답 : ①

8) $\sin\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right) = \sin x \times \sin\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \times \cdots \times \sin\left(x + \frac{(n-1)\pi}{n}\right)$ 의 양변에 $\ln$ 을 취하면,

$$\ln\left|\sin\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right)\right| = \ln\left|\sin x \times \sin\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \times \cdots \times \sin\left(x + \frac{(n-1)\pi}{n}\right)\right|$$

$$= \ln|\sin x| + \ln\left|\sin\left(x + \frac{\pi}{n}\right)\right| + \cdots + \ln\left|\sin\left(x + \frac{(n-1)\pi}{n}\right)\right|$$

이다. 양변을 x 로 미분하면,

$$\frac{\cos\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right)}{\sin\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right)} \times \frac{n}{2^{n-1}}$$

$$= \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\cos\left(x + \frac{\pi}{n}\right)}{\sin\left(x + \frac{\pi}{n}\right)} + \cdots + \frac{\cos\left(x + \frac{(n-1)\pi}{n}\right)}{\sin\left(x + \frac{(n-1)\pi}{n}\right)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{2^{n-1}} \cot\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right) = \cot x + \cot\left(x + \frac{\pi}{n}\right) + \cdots + \cot\left(x + \frac{(n-1)\pi}{n}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^n \cot\left(x + \frac{(k-1)\pi}{n}\right)$$

$$\therefore \sum_{k=1}^n \cot\left(x + \frac{(k-1)\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}} \cot\left(\frac{nx}{2^{n-1}}\right)$$

정답 : ①

9)

$f(x) = \cosh x$, $g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ 는 서로 역함수 관계이다.

따라서 두 곡선 사이 거리의 최솟값은 $f(x)$ 와 직선 $y = x$

사이의 최단거리의 2배이다.

$f(x) = \cosh x$ 에서

$$f'(x) = \sinh x = 1 \quad \therefore x = \sinh^{-1}(1) = \ln(1 + \sqrt{2})$$

또한 $f'(x) = \sinh x = 1$ 일 때, $f(x) = \cosh x = \sqrt{2}$ 이다.

($\because \sinh^2 x + \cosh^2 x = 1$)

따라서 점 $P(\ln(\sqrt{2}+1), \sqrt{2})$ 와 직선 $x-y=0$ 과 사이의 거리는

$$d = \frac{\sqrt{2} - \ln(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}} = \frac{2 - \sqrt{2} \ln(\sqrt{2}+1)}{2} \text{ 이므로}$$

$$2d = 2 - \sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \text{ 이다.}$$

정답 : ④

10)

데카르트의 엽상곡선(folium of Descartes) $x^3 + y^3 = 6xy$ 의

점 $(3, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 -1 이다.

따라서 접선의 방정식은 $y-3=-1(x-3)$, 즉 $y=-x+6$

이고 점 $(3, 3)$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인

삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$ 이다.

정답 : ③

11)

타원 $x^2 + 4y^2 = 5$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선은

$ax + 4by = 5$ 이다. 또한, 두 점 $(3, 2)$ 와 $(c, 0)$ 을 통과하므로

$3a + 8b = 5$, $ac = 5$ 이고 $a^2 + 4b^2 = 5$ 이 성립한다.

$$3a + 8b = 5 \Leftrightarrow a = \frac{5-8b}{3}$$

$$a^2 + 4b^2 = 5 \Rightarrow \frac{(5-8b)^2}{9} + 4b^2 = 5$$

$$\Rightarrow 5b^2 - 4b - 1 = 0 \therefore b = 1 \quad (b > 0)$$

또한, $a = -1$, $c = -5$ 이므로 $a + b + c = -5$

정답 : ①

12)

$f^{(n)}(x) = (a_n x + b_n)e^x$ 에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f^{(n+1)}(x) = (a_n x + b_n)'e^x + (a_n x + b_n)(e^x)'$$

$$= (a_n x + b_n + a_n)e^x \text{ 이므로}$$

$$a_{n+1} = a_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n \text{ 이다.}$$

$$\text{그런데 } f(x) = 2xe^x \text{에서 } f'(x) = (2x)'e^x + 2x(e^x)' \\ = (2x+2)e^x \text{ 이므로}$$

$$a_1 = 2, \quad b_1 = 2 \text{ 이다.}$$

따라서 $a_{n+1} = a_n = \dots = a_1 = 2$ 이고,

$b_{n+1} = b_n + 2$ 즉, 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 2, 공차가 2인

등차수열이므로 $b_n = 2n$ 이다.

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n}{a_{n+1} b_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{4(n+1)} = 1$$

정답 : ②

13)

$$f(x) = e^x \sin x$$

$$f'(x) = e^x (\cos x + \sin x)$$

$$f''(x) = 2e^x (\cos x)$$

$$f'''(x) = 2e^x (-\sin x + \cos x)$$

$$f^{(4)}(x) = -4e^x (\sin x) = -4f(x) \text{ 이므로}$$

$$f^{(4n)}(x) = (-4)^n f(x) \text{ 이다. 따라서}$$

$$f^{(2024)}(x) = (-4)^{506} f(x)$$

$$f^{(2025)}(x) = (-4)^{506} f'(x)$$

$$f^{(2026)}(x) = (-4)^{506} f''(x)$$

$$f^{(2027)}(x) = (-4)^{506} f'''(x) \text{ 이다.}$$

$$\text{또한, } f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{\frac{\pi}{2}} f'''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2e^{\frac{\pi}{2}} \text{ 이므로}$$

$$\frac{f^{(2027)}\left(\frac{\pi}{2}\right)}{f^{(2025)}\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{-2(-4)^{506} e^{\frac{\pi}{2}}}{(-4)^{506} e^{\frac{\pi}{2}}} = -2 \text{ 이다.}$$

정답 : ①

14)

$y = \sin x$ 일 때,

$$y' = \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} \times 1 + x\right),$$

$$y'' = -\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{2} \times 2 + x\right),$$

$$y^{(3)} = -\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} \times 3 + x\right),$$

$$y^{(4)} = \sin x = \sin\left(\frac{\pi}{2} \times 4 + x\right), \dots y^{(n)} = \sin\left(\frac{\pi}{2} \times n + x\right) \text{ 이다.}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin(2x+1) \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = \cos(2x+1) = \sin\left(2x+1 + \frac{\pi}{2}\right) \text{ 이고}$$

$$f''(x) = 2\cos\left(2x+1 + \frac{\pi}{2}\right) = 2\sin\left(2x+1 + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = 2^{n-1} \sin\left(2x+1 + \frac{\pi}{2} \cdot n\right) \text{ 이다.}$$

정답 : ①

15) $f(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 선형근사식은

$f(x) = f(\alpha) + f'(\alpha)(x - \alpha)$ 이다. 여기서

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}, \quad f'(8) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

이므로 $x = 8$ 에서 선형근사식을 구하면

$$f(x) = f(8) + f'(8)(x-8) = 4 + \frac{1}{3}(x-8)$$

이고 $x = 8.06$ 를 대입하면 근삿값 4.02이다.

정답 : ②